

Material Suplementario S3

Fuentes Documentales de la Evaluación de Calidad Ética y Clínica de los Conjuntos de Datos

Reconocimiento Emocional Facial mediante Machine Learning en Niños con Trastorno del Espectro Autista: Una revisión sistemática de alcance de la evidencia computacional de acceso abierto y de las brechas hacia el monitoreo terapéutico

1. Propósito y procedimiento

Este documento respalda la Tabla de evaluación de calidad ética y clínica de los conjuntos de datos del manuscrito (Sección 2.6), aportando la fuente documental primaria de cada juicio. El instrumento de ocho dominios se define operativamente en la Sección 2.6 del manuscrito.

Dos revisores evaluaron de forma independiente la documentación primaria de cada conjunto (publicación de descripción del conjunto, página oficial del repositorio, términos de licencia publicados o artículo de la cohorte). Las discrepancias se resolvieron mediante discusión estructurada. Cuando la única documentación disponible procedía de trabajos que reutilizaron el conjunto y no de una publicación primaria, el dominio se juzgó como P (parcial) y así se hace constar.

Escala: S = satisfecho con documentación primaria verificable; P = parcial o documentado solo por terceros; N = no satisfecho; N/A = no aplicable (el conjunto no declara población con TEA); ND = no determinable a partir de la documentación pública.

2. Conjuntos de datos de Kaggle sobre autismo infantil

Incluye “Autistic Children Facial Data Set” (usuario imrankhan77), “autism-image-data” (usuario cihan063) y “Autistic Children Emotions” (atribuido a F. M. Talaat).

D1 Procedencia (N). El conjunto original fue creado descargando fotografías de niños desde sitios web dedicados al autismo, junto con un conjunto de control de imágenes recopiladas de internet. El origen de cada muestra individual no es rastreable: no es posible confirmar el estado diagnóstico de ningún niño representado. Kaggle retiró el conjunto original por violación de sus términos de servicio.

D2 Consentimiento (N). Las notas de retractación de PLOS ONE (26 de diciembre de 2025) señalan que no consta el consentimiento de los tutores legales para la distribución de las imágenes en un conjunto público ni para su uso en investigación académica. No hay aprobación de comité de ética documentada.

D3 Verificación diagnóstica (N). Las notas de retractación de Scientific Reports indican que las imágenes fueron recopiladas de internet sin historial clínico documentado ni confirmación de diagnóstico real de TEA. Las etiquetas se infieren de la fuente web de la imagen.

D4 Demografía (N). Sin metadatos de edad, sexo, etnia ni origen geográfico.

D5 Licencia (N). Sin licencia declarada verificable; el conjunto original fue retirado de la plataforma.

D6 Riesgo de identificación (N). Rostros de menores identificables sin desidentificación alguna.

D7 Separación por sujeto (N). Sin identificadores de participante.

D8 Aplicabilidad clínica (N). Ninguna.

Fuentes: notas oficiales de retractación de PLOS ONE (DOI 10.1371/journal.pone.0340338) y de Scientific Reports para los estudios documentados en la Sección 2.7 del manuscrito.

3. FER-2013

D1 (P). Creado por P.-L. Carrier y A. Courville para el ICML 2013 Workshop on Challenges in Representation Learning. Descrito en Goodfellow et al., *Neural Networks* 64:59–63 (2015). Imágenes recuperadas mediante Google Image Search con 184 términos de emoción; recortadas a 48×48 píxeles en escala de grises. Existe publicación descriptiva, pero el origen de cada muestra no es rastreable.

D2 (N). Sin consentimiento ni aprobación ética; recopilación por motores de búsqueda.

D3 (N/A). No declara población con TEA.

D4 (N). Sin metadatos demográficos.

D5 (N). Distribuido mediante la competencia de Kaggle sin licencia formal declarada; requiere verificación por réplica.

D6 (N). Sin desidentificación formal.

D7 (N). Sin identificadores de sujeto.

D8 (N). Población general no TEA; requiere transferencia de dominio.

Fuente: Goodfellow, I. J., et al. (2015). Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests. *Neural Networks*, 64, 59–63.

4. FERAC

D1 (P). 770 imágenes de rostros de niños. La documentación disponible procede de trabajos que reutilizaron el conjunto, no de una publicación primaria. Esos trabajos lo describen como una modificación de un conjunto previo alojado en Kaggle, elaborada en colaboración con personal clínico de un centro de desarrollo del autismo.

D2 (ND). No consta mención de consentimiento parental ni de aprobación de comité de ética en la documentación disponible.

D3 (ND). No se identifica instrumento diagnóstico estandarizado.

D4 (P). Se documenta la distribución por clase emocional, no la composición demográfica.

D5 (ND). Descrito como recurso de acceso abierto, sin licencia específica citada.

D6 (N). Imágenes de menores sin desidentificación documentada.

D7 (ND). No documentado.

D8 (P). Población infantil declarada como TEA, pero sin verificación diagnóstica primaria.

Fuente: Radočaj, P., & Martinović, G. (2025). *Applied Sciences*, 15(17), 9555, que describe la procedencia del conjunto.

5. CK+ (Extended Cohn-Kanade)

D1 (S). Lucey et al. (2010), IEEE CVPRW. 593 secuencias de 123 sujetos adultos de 18 a 50 años, recolectadas en laboratorio controlado bajo protocolo instruido.

D2 (P). Recolección en laboratorio con participantes adultos voluntarios; los detalles del formulario de consentimiento no se exponen en la publicación.

D3 (N/A). Población adulta sin TEA.

D4 (S). Documentada: 18–50 años, 69% mujeres, 81% euroamericanos, 13% afroamericanos, 6% otros grupos.

D5 (S). Acuerdo de uso firmado. Restringido a investigación no comercial; prohíbe expresamente proporcionar cualquier porción de la base a terceros.

D6 (N). Rostros adultos identificables sin anonimización.

D7 (S). 123 sujetos identificados; soporta validación cruzada dejando un sujeto fuera.

D8 (N). Población adulta; requiere transferencia de dominio.

Fuentes: Lucey, P., et al. (2010). The Extended Cohn-Kanade Dataset (CK+). *IEEE CVPRW*. Acuerdo de uso publicado por el equipo responsable del conjunto.

6. CAFE (Child Affective Facial Expression set)

D1 (S). LoBue & Thrasher, Rutgers University. Validación publicada en *Frontiers in Psychology* 5:1532 (2015). Niños de 2 a 8 años en laboratorio mediante paradigma de imitación. Depósito documentado en Databrary.

D2 (S). Recolección en laboratorio con menores; la distribución exige autorización de los tutores y mediación institucional.

D3 (N/A). Niños con desarrollo típico.

D4 (S). Documentada: 154 niños; 90 femeninos y 64 masculinos; 27 afroamericanos, 16 asiáticos, 77 caucásicos, 23 latinos, 11 sudasiáticos. Sesgo hacia población caucásica declarado.

D5 (S). Acceso mediante Databrary; requiere registro y autorización como investigador acreditado.

D6 (P). Imágenes de menores no anonimizadas, pero el acceso restringido mitiga la distribución.

D7 (S). 154 niños identificables como sujetos.

D8 (N). Población con desarrollo típico; útil como control, requiere transferencia de dominio.

Fuentes: LoBue, V., & Thrasher, C. (2015). *Frontiers in Psychology*, 5, 1532. Registro en Databrary, DOI 10.17910/B7301K.

7. DREAM

D1 (S). Billing et al. (2020), *PLOS ONE*, DOI 10.1371/journal.pone.0236939. Proyecto EU-FP7 DREAM. 61 niños con TEA; 3.121 sesiones de terapia asistida por robot y 306 horas registradas en Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca.

D2 (S). Carta de consentimiento firmada por al menos un progenitor antes del inicio del estudio. Aprobación ética del Consejo Científico de Babeş-Bolyai University, registro n.º 30664 (10 de febrero de 2017). Ensayo preregistrado en ClinicalTrials.gov, NCT03323931.

D3 (S). Diagnóstico evaluado mediante ADOS, con puntuaciones iniciales entre 7 y 20; los metadatos ADOS se incluyen en la publicación de datos.

D4 (S). Documentada: 61 niños de aproximadamente 3 a 6 años, con edad, género y variables diagnósticas.

D5 (S). Publicación abierta bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0), DOI 10.5281/zenodo.3571008.

D6 (S). La publicación abierta no incluye grabaciones de video ni información personal; solo datos tridimensionales procesados y anonimizados.

D7 (S). 61 sujetos identificados con sus respectivas sesiones.

D8 (P). Población pediátrica con TEA en contexto terapéutico, pero la publicación abierta contiene datos conductuales tridimensionales de mirada y movimiento corporal, no imágenes faciales. El monitoreo de expresividad facial requeriría acceso a los registros de video no publicados.

Fuente: Billing, E., et al. (2020). The DREAM Dataset. *PLOS ONE*, 15(8), e0236939.

8. ABIDE (Autism Brain Imaging Data Exchange)

D1 (S). ABIDE I: Di Martino et al. (2014), *Molecular Psychiatry*, 19(6), 659–667; 17 sitios, 1.112 conjuntos. ABIDE II: Di Martino et al. (2017), *Scientific Data*; 19 sitios, 1.114 conjuntos.

D2 (S). Cada sitio contribuyente confirma aprobación de su comité de ética local tanto para la recolección inicial como para la difusión de la versión desidentificada. Consentimiento informado escrito obtenido en los sitios.

D3 (P). Variable por sitio: juicio clínico, ADOS o ADI-R, o combinación de ambos. La información diagnóstica se incluye en los datos fenotípicos, pero el procedimiento no es homogéneo entre sitios.

D4 (S). Documentada: edad, sexo, cociente intelectual y diagnóstico. Predominio masculino declarado explícitamente.

D5 (S). Difundido bajo los protocolos del 1000 Functional Connectomes Project e INDI, conforme a normativa de privacidad sanitaria.

D6 (S). Anonimización con eliminación de identificadores, incluida la supresión de la información facial de las imágenes estructurales.

D7 (S). Identificador por sujeto; los datos longitudinales conservan los identificadores originales.

D8 (N). Neuroimagen, no imágenes faciales. No aplicable al monitoreo de expresividad emocional facial.

Fuentes: Di Martino, A., et al. (2014). *Molecular Psychiatry*, 19(6), 659–667. Di Martino, A., et al. (2017). *Scientific Data*, 4, 170010.

9. AffectNet

D1 (P). Mollahosseini, Hasani & Mahoor, *IEEE Transactions on Affective Computing*, 10(1), 2019. Más de un millón de imágenes recopiladas mediante tres motores de búsqueda con 1.250 términos de emoción en seis idiomas. Existe publicación descriptiva, pero el origen individual no es rastreable.

D2 (N). Sin consentimiento; recopilación por motores de búsqueda.

D3 (N/A). No declara población con TEA.

D4 (P). El conjunto original tiene metadatos limitados; una extensión posterior añade atributos demográficos estimados automáticamente. Desbalance de clases declarado.

D5 (S). Acuerdo de licencia académico firmado; la solicitud queda restringida a investigadores principales o responsables de laboratorio.

D6 (N). Rostros identificables sin anonimización; puede incluir menores no identificados como tales.

D7 (N). Sin identificadores de sujeto.

D8 (N). Población general; requiere transferencia de dominio.

Fuente: Mollahosseini, A., Hasani, B., & Mahoor, M. H. (2019). AffectNet. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 10(1), 18–31.

10. JEMImE

D1 (S). Proyecto ANR CONTINT n.º ANR-13-CORD-0004. Documentado en Dapogny et al. (2019), *Frontiers in Computer Science*, y Grossard et al. (2018), *Frontiers in Psychology*, 9, 446. 3.875 videos de 157 niños con desarrollo típico de 6 a 11 años, reclutados en dos escuelas públicas francesas entre enero de 2015 y enero de 2016. Un subgrupo de 36 niños con TEA fue reclutado en dos hospitales.

D2 (S). Consentimientos escritos obtenidos de padres y niños antes de la inclusión. Aprobación del comité de ética bajo referencia 15-HPNCL-02.

D3 (P). El grupo principal es de desarrollo típico. El subgrupo con TEA fue reclutado y caracterizado clínicamente en entorno hospitalario, pero el instrumento diagnóstico específico no consta en la documentación consultada.

D4 (S). Documentada: 157 niños de 6 a 11 años, 52% varones; origen 77,1% caucásico, 8,3% africano, 7% asiático, 7% magrebí. Sesgo geográfico entre los dos centros declarado.

D5 (ND). Las publicaciones asociadas son de acceso abierto, pero las condiciones de acceso al conjunto de videos no están declaradas públicamente.

D6 (P). Video de rostros de menores no anonimizado; acceso mediado por el proyecto.

D7 (S). 157 niños del grupo principal más 36 del subgrupo con TEA, identificados como sujetos con múltiples videos cada uno.

D8 (S). Construido explícitamente para entrenar un sistema que enseña a niños con TEA a producir expresiones faciales adecuadas al contexto social, con subgrupo pediátrico con TEA caracterizado clínicamente. Es el conjunto del corpus con mayor adecuación directa al objetivo de esta revisión.

Fuentes: Dapogny, A., et al. (2019). *Frontiers in Computer Science*, 1, 5. Grossard, C., et al. (2018). *Frontiers in Psychology*, 9, 446.

11. ALSPAC

D1 (S). Cohorte longitudinal poblacional británica, University of Bristol. Reclutamiento inicial de aproximadamente 14.000 mujeres gestantes residentes en Avon con fecha de parto entre abril de 1991 y diciembre de 1992.

D2 (S). Aprobación del ALSPAC Ethics and Law Committee, referencia IRB00003312, y de comités de ética locales. Consentimiento informado obtenido, con asentimiento de los menores cuando fue apropiado y posibilidad de retirada en cualquier momento.

D3 (N/A). Cohorte poblacional; los rasgos autistas se miden con instrumentos poblacionales y no corresponde a casos con diagnóstico clínico verificado.

D4 (S). Documentada, con declaración explícita de sobrerrepresentación de estratos socioeconómicos favorecidos y subrepresentación de minorías étnicas respecto de la población elegible.

D5 (S). Acceso controlado mediante la política de acceso de la cohorte; los conjuntos a medida se comparten tras solicitud formal aprobada.

D6 (S). Separación estricta entre el personal con acceso a datos identificadores y quienes analizan los datos vinculados.

D7 (S). Identificadores de participante seguidos longitudinalmente.

D8 (N). No contiene imágenes faciales reutilizables; emplea tests de reconocimiento de emociones. Útil para análisis epidemiológico, no para entrenar sistemas de visión por computador.

Fuente: Reed, Z. E., et al. (2021). *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 62(11), 1330–1338, y documentación de acceso de la cohorte.

12. Conjuntos genéricos de expresión facial en Kaggle

Categoría heterogénea de conjuntos de reconocimiento de expresiones faciales alojados en Kaggle, distintos de FER-2013 y de los conjuntos de autismo. Se juzgan N en D1, D2, D4, D6, D7 y D8, y ND en D5, por corresponder típicamente a republicaciones o agregaciones de conjuntos preexistentes sin documentación de procedencia, sin consentimiento declarado, sin identificadores de sujeto y con etiquetas de licencia que varían entre réplicas. D3 es N/A por no declarar población con TEA.

13. Advertencia sobre verificación de licencias

Las etiquetas de licencia de las páginas de Kaggle correspondientes a FERAC y a los conjuntos de emociones de niños autistas no pudieron verificarse mediante consulta automatizada. Se juzgan como ND y deben

inspeccionarse manualmente antes de cualquier reutilización. No debe presumirse ninguna licencia permisiva en ausencia de declaración explícita.